

## Цель

Научиться выделять сущности, связи и бизнес-правила из текстового описания предметной области.

## Содержание работы

Студент должен:

- проанализировать текст варианта;
- выделить основные сущности предметной области;
- сформулировать бизнес-правила и ограничения;
- определить связи между сущностями и их кратность.

## Отчетные материалы

- нумерованный список бизнес-правил:

**R1 Каждая модель комплектующей должна принадлежать лишь одной категории комплектующей**

**R2 У модели комплектующей должны быть NOT NULL все характеристики**

**R3 При добавлении новой комплектующей все её характеристики должны быть приведены к стандартным единицам измерения**

**R4 Правило совместимости должно содержать ссылки на валидные аргументы**

**R5 При изменении правила совместимости, оно «замораживается» и уходит в историю**

**R6 При сборке нового компьютера, система обязана проходить по всем правилам совместимости для определения валидности сборки**

**R7 При нарушении обязательных условий сборку компьютера может одобрить лишь технический специалист**

**R8 Учет отдельной комплектующей ведется благодаря ее серийному номеру**

**R8.1 Серийный номер комплектующей должен быть уникален**

**R9 Любой экземпляр комплектующей привязан к той или иной партии**

**R10 Экземпляр комплектующей / сборка не может находиться одновременно в двух взаимоисключающих состояниях**

**R11 Перед началом сборки необходимо зарезервировать нужные экземпляры комплектующих**

**R12 Резерв экземпляра имеет срок действия. По его истечении резерв снимается**

**R13 Сборка должна знать, какие именно экземпляры компонентов в ней установлены**

**R14 После сборки компьютера он должен пройти обязательное тестирование**

**R15 Продажа сборки должна быть привязана к сущности заказа клиента**

**R16 При продаже сборки должны быть сообщены все серийные номера**

**R17** Некоторая сборка или некоторый экземпляр комплектующей может быть продан лишь один раз

**R18** Гарантийное обращение должно иметь основание

- список выделенных сущностей;

Список выделенных сущностей:

| Номер | Имя множества сущностей | Определение                                                                           | Свойства                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1    | Модель комплектующей    | Модель комплектующей, представленная в каталоге магазина                              | Содержит артикул, наименование, категория комплектующей, производитель, цена, статус, срок гарантии                                             |
| E2    | Категория комплектующей | Категория комплектующей, используемая для классификации объектов «комплектующая»      | Содержит код, название, описание, родительская категория при наличии                                                                            |
| E3    | Характеристика          | Характеристика, используемая для описания комплектующей определенной категории        | Содержит название, тип значения, единица измерения, категория, обязательность                                                                   |
| E4    | Значение характеристики | Значение конкретной характеристики для комплектующей                                  | Содержит модель комплектующей, характеристика, значение, единица измерения                                                                      |
| E5    | Правило совместимости   | Правило, определяющее условия выполнения процесса «совместимости»                     | Содержит название или код, аргумент 1, компаратор, аргумент 2, категория комплектующей, дата создания, дата отказа, статус, сообщение об ошибке |
| E6    | Поставщик               | Организация или предприниматель, осуществляющий поставку компьютерных компонентов     | Содержит наименование, реквизиты, контактные данные, статус сотрудничества                                                                      |
| E7    | Поставка                | Документ, фиксирующий поступление комплектующих от поставщика                         | Содержит номер, дату поступления, поставщика, перечень позиций и количество, ответственного, статус, общая стоимость поставки, комментарий      |
| E8    | Партия комплектующих    | Отдельная партия объекта «комплектующая», Поступившая одновременно                    | Содержит модель комплектующей, поставку, номер партии, дату поступления, количество, текущий остаток, статус, закупочная цена                   |
| E9    | Экземпляр товара        | Отдельный физический экземпляр комплектующей, учитываемый индивидуально               | Содержит серийный номер, дату поступления, текущее местонахождение, статус, партия комплектующих                                                |
| E10   | Заказ клиента           | Документ, фиксирующий оформленный клиентом заказ                                      | Содержит номер, дата и время оформления, заказчик, контактные данные, конфигурацию сборки, стоимость, статус, ответственный, комментарий        |
| E11   | Конфигурация сборки     | Набор совместимых комплектующих, которые представляют собой некую составляющую сборки | Содержит номер, предыдущая версия, перечень комплектующих, статус, заказ клиента, результат проверки совместимости                              |

|     |                               |                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E12 | Компонент конфигурации сборки | Запись, включающая отдельный компонент в состав более сложного объекта                             | Содержит конфигурацию сборки, модель комплектующей, количество, категория комплектующей                                              |
| E13 | Резерв экземпляра             | Запись, фиксирующая временное резервирование комплектующей для конкретного заказа или пользователя | Содержит экземпляр комплектующей, компонент конфигурации сборки, заказ клиента, дату и время создания, срок действия, статус         |
| E14 | Сборка                        | ПК, собранный на основе конфигурации сборки                                                        | Содержит номер, конфигурация сборки, установленные комплектующие, дата и время сборки, тест сборки, статус, комментарий, сборщик     |
| E15 | Тест сборки                   | Документ, фиксирующий проведение проверки или контроля «Тест сборки»                               | Содержит сборку, список результатов тестов, дату и время, статус, ответственный, комментарий                                         |
| E16 | Результат теста               | Результат выполнения операции или проверки «теста»                                                 | Содержит название, тест, статус                                                                                                      |
| E17 | Продажа                       | Документ, фиксирующий факт продажи сборки покупателю                                               | Содержит номер, дата и время, покупатель, заказ клиента, перечень товаров, стоимость, ответственный, статус                          |
| E18 | Гарантийное обращение         | Обращение покупателя по поводу неисправности товара в гарантийный период                           | Содержит номер, дата, покупатель, продажа, сборка, экземпляр, причина обращения, описание неисправности, гарантийные условия, статус |

**- матрица связей сущностей с указанием кратности.**

|     | E1  | E2  | E3  | E4  | E5  | E6  | E7  | E8  | E9  | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| E1  |     | N:1 |     | 1:N |     |     |     | N:N |     |     |     | 1:N |     |     |     |     |     |     |
| E2  | 1:N |     | 1:N |     | 1:N |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| E3  |     | N:1 |     | 1:N |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| E4  | N:1 |     | N:1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| E5  |     | 1:N |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| E6  |     |     |     |     |     |     | 1:N |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| E7  |     |     |     |     |     | N:1 |     | 1:N |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| E8  | N:N |     |     |     |     |     | N:1 |     | 1:N |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| E9  |     |     |     |     |     |     |     | N:1 |     |     |     |     | 1:N | N:N |     |     | N:N | 1:N |
| E10 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1:N |     | 1:N |     |     |     | 1:1 |     |
| E11 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | N:1 | 1:N | 1:N |     | 1:N |     |     |     |     |
| E12 | N:1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | N:1 |     | 1:N |     |     |     |     |     |
| E13 |     |     |     |     |     |     |     |     | N:1 | N:1 |     | N:1 |     |     |     |     |     |     |
| E14 |     |     |     |     |     |     |     |     | N:N |     | N:1 |     |     |     | 1:1 |     | 1:N | 1:1 |
| E15 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1:1 |     | 1:N |     |     |
| E16 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | N:1 |     |     |     |
| E17 |     |     |     |     |     |     |     |     | N:N | 1:1 |     |     |     | N:1 |     |     |     | 1:N |
| E18 |     |     |     |     |     |     |     |     | N:1 |     |     |     |     | 1:1 |     |     | N:1 |     |